INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 8° · Período I

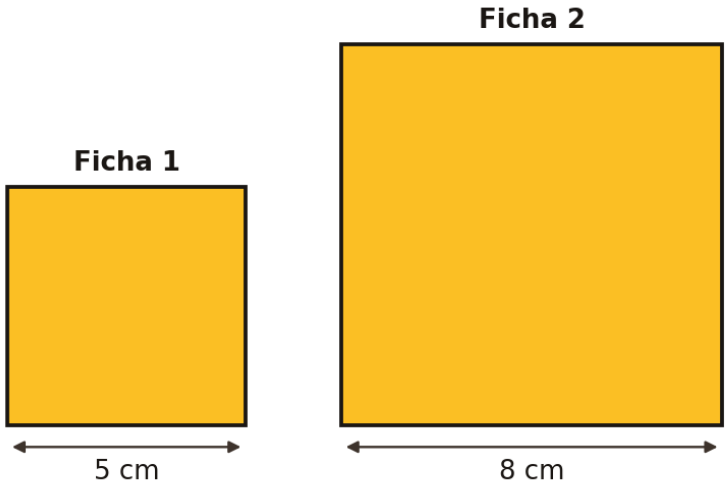
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Sara arma un mosaico con piezas de cerámica en forma de cuadrado. La ficha 1 tiene 5 cm de lado y la ficha 2 tiene 8 cm de lado.



¿Qué cambio hay que hacerle a la ficha 1 para que quede congruente con la ficha 2?

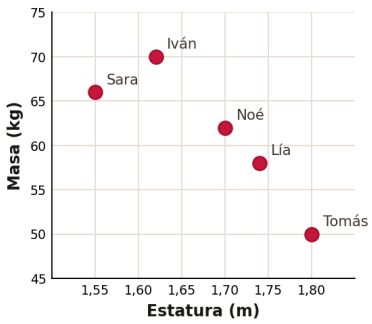
A. Agregarle 3 cm a cada lado.
B. Quitarle 3 cm a cada lado.
C. Agregarle 6 cm solo a dos de sus lados.
D. Agregarle 3 cm solo a dos de sus lados.

2 En un control de educación física se registraron la **estatura** y la **masa** de cinco estudiantes, como muestra la tabla.

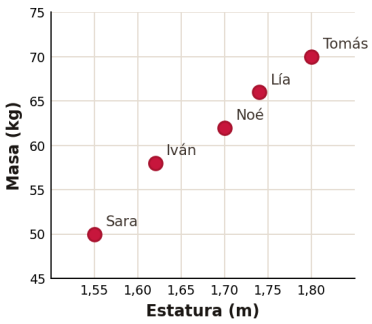
Estudiante	Estatura (m)	Masa (kg)
Sara	1,55	50
Iván	1,62	58
Noé	1,70	62
Lía	1,74	70
Tomás	1,80	66

¿Cuál de los siguientes diagramas de dispersión (A, B, C o D) relaciona correctamente la estatura y la masa de cada estudiante? En cada diagrama, el eje horizontal representa la estatura (en m) y el eje vertical, la masa (en kg).

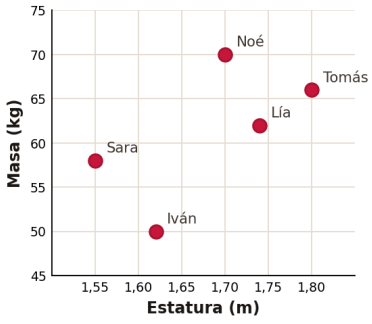
A.



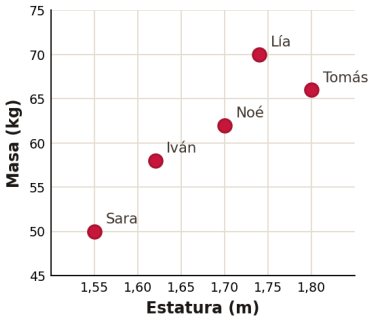
B.



C.



D.



3 La tabla muestra las notas de tres grupos de práctica en cuatro cursos de grado octavo y el promedio que obtuvo cada curso.

Curso	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Promedio del curso
8A	13	11	12	12
8B	16	14	9	13
8C	10	10	10	10
8D	8	12	10	10

Se premiará al curso con el **mayor promedio** entre sus tres grupos. ¿Cuál curso debe ser premiado?

A. El curso 8B.
B. El curso 8A.
C. El curso 8C.
D. El curso 8D.

4 En una caja hay canicas del mismo tamaño, unas de vidrio y otras de arcilla, en varios colores. La tabla dice cuántas hay de cada clase.

Color	Canicas de vidrio	Canicas de arcilla
Azul	20	16
Rojo	24	6
Verde	10	18
Amarillo	14	12

Si se saca una canica sin mirar, ¿cuál de estas clases es la que **menos** posibilidades tiene de salir?

A. Amarilla de arcilla.
B. Azul de arcilla.
C. Roja de arcilla.
D. Verde de vidrio.

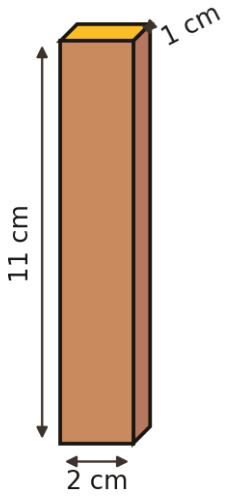
5 Un investigador ingresa una pareja de bacterias en un cultivo y registra cómo crece la población año tras año, como muestra la tabla.

Año	1	2	3	4
Población	6	24	96	384

Si se mantiene la relación entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que la población

A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior.
B. aumentó 6 veces la cantidad del año anterior.
C. aumentó 18 veces la cantidad del año anterior.
D. aumentó 90 veces la cantidad del año anterior.

6 La figura muestra una caja con forma de prisma rectangular cuyas dimensiones son **2 cm**, **1 cm** y **11 cm**.



¿Cuál es el volumen de la caja?

A. 24 cm^3
B. 14 cm^3
C. 22 cm^3
D. 33 cm^3

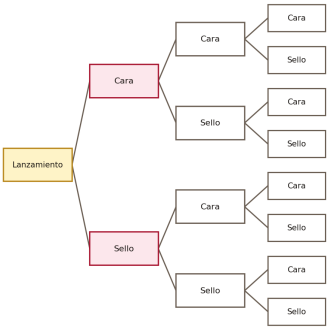
7 Doña Amparo vende fruta en la galería y lleva los pedidos a domicilio. Cobra $5.000 fijos cuando el pedido pesa menos de 5 kg; de ahí en adelante el cobro sube como muestra la gráfica.



Por encima de los 5 kg, ¿qué clase de relación hay entre el peso del pedido y lo que cobra doña Amparo?

A. Una relación cuadrática.
B. Una relación constante.
C. Una relación lineal decreciente.
D. Una relación lineal creciente.

8 En el torneo interclases el árbitro define el orden de saque lanzando tres veces seguidas una chapa equilibrada: en cada lanzamiento tiene la misma posibilidad de caer de un lado o del otro. El diagrama de árbol reúne todos los recorridos que puede seguir esa ronda de tres lanzamientos.



¿Cuál de estas afirmaciones NO se puede sostener a partir del diagrama?

A. Se puede saber por anticipado de qué lado caerá la chapa en el cuarto lanzamiento.
B. Se puede identificar el único recorrido en el que las tres veces cae en cara.
C. Se puede contar en cuántos recorridos el mismo lado sale dos veces seguidas.
D. Se puede calcular la probabilidad de que en la ronda caiga en cara exactamente una vez.

9 En la jornada ambiental del colegio, cuatro equipos pesaron el compost que sacaron de la huerta.

Equipo	Compost recogido (kg)
Girasol	6,4
Colibrí	6,275
Guadua	6,35
Chontaduro	6,09

Si el primer puesto es para el equipo que más compost obtuvo, ¿cómo queda la clasificación?

A.

Puesto	Equipo
1.°	Girasol
2.°	Colibrí
3.°	Guadua
4.°	Chontaduro

B.

Puesto	Equipo
1.°	Colibrí
2.°	Girasol
3.°	Guadua
4.°	Chontaduro

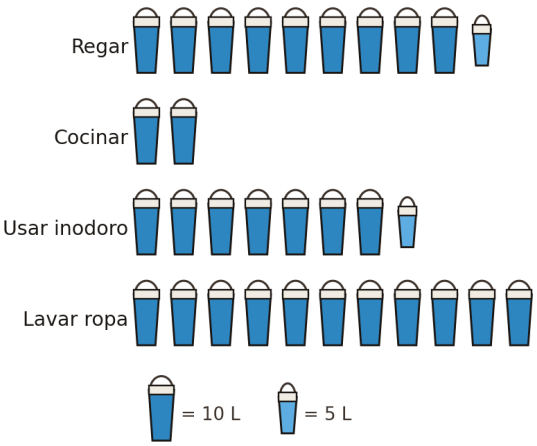
C.

Puesto	Equipo
1.°	Girasol
2.°	Guadua
3.°	Colibrí
4.°	Chontaduro

D.

Puesto	Equipo
1.°	Chontaduro
2.°	Colibrí
3.°	Guadua
4.°	Girasol

10 El pictograma muestra el agua que se usa cada día en algunas actividades en la casa de Rosa. Cada balde **grande** equivale a **10 litros** y cada balde **pequeño**, a **5 litros**.



¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) corresponde a la cantidad de litros usados en cada actividad?

A.

Actividad	Litros
Regar	95
Cocinar	20
Usar inodoro	75
Lavar ropa	110

B.

Actividad	Litros
Regar	9,5
Cocinar	2,0
Usar inodoro	7,5
Lavar ropa	11,0

C.

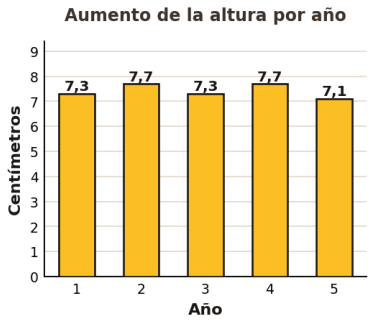
Actividad	Litros
Regar	90
Cocinar	20
Usar inodoro	70
Lavar ropa	110

D.

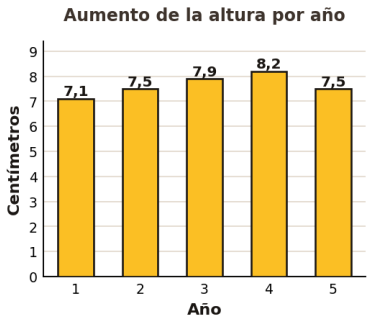
Actividad	Litros
Regar	10
Cocinar	2
Usar inodoro	8
Lavar ropa	11

11 Durante cinco años seguidos, Lucía anotó cuántos centímetros le creció la estatura en cada año. Al revisar sus datos vio que la **moda** del crecimiento anual fue **7,5 cm**. ¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) puede corresponder a lo que anotó Lucía?

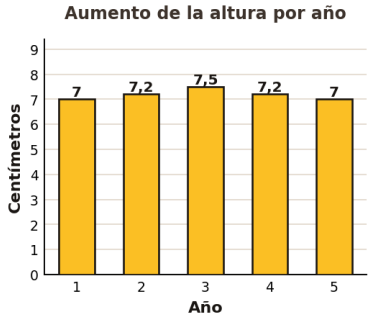
A.



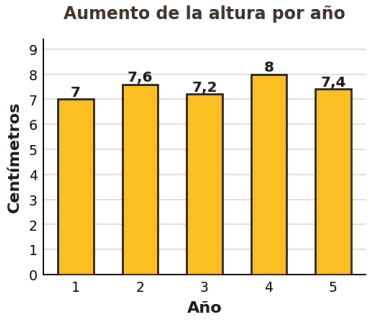
B.



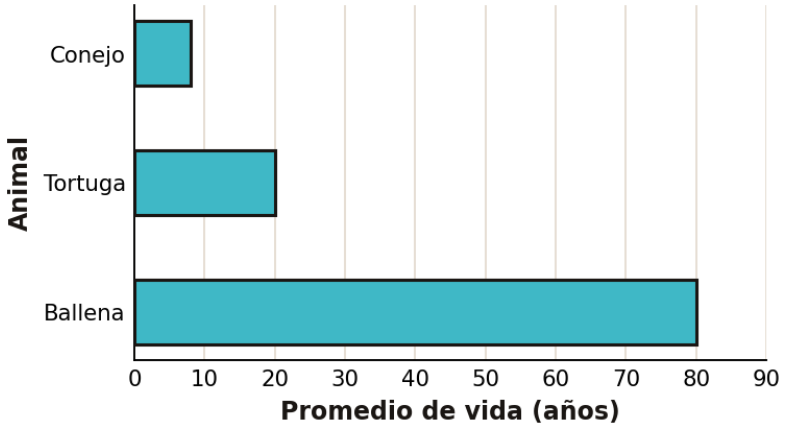
C.



D.



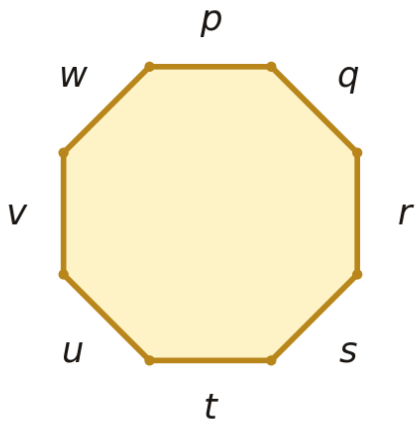
12 La gráfica compara cuántos años vive en promedio cada uno de tres animales.



El promedio de vida de la ballena equivale a cuántas veces el de la tortuga?

A. 4 veces.
B. 60 veces.
C. 2 veces.
D. 8 veces.

13 Para el taller de artes, Mariana dibuja el contorno de una baldosa que tiene forma de polígono regular de ocho lados y rotula sus lados con las letras q, r, s, t, u, v, w y p, como se ve en la imagen.



¿En cuál opción están bien emparejados todos los lados que son paralelos entre sí?

A. q con u; r con v; s con w; t con p.
B. p, q y r por un lado; t, u y v por el otro.
C. p con q; r con s; t con u; v con w.
D. q con u; w con s; p con r; v con t.

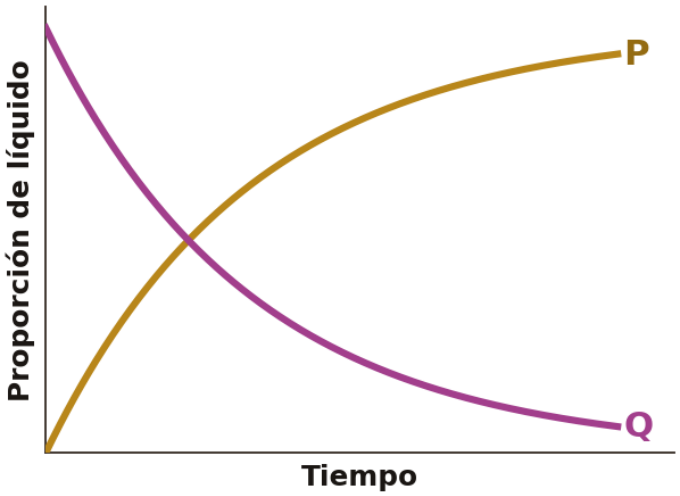
14 La tabla muestra el precio de un cuaderno y de un estuche en cuatro papelerías.

Papelería	Cuaderno	Estuche
Papelería 1	8.200 pesos	2.900 pesos
Papelería 2	7.400 pesos	3.600 pesos
Papelería 3	5.500 pesos	4.500 pesos
Papelería 4	6.500 pesos	4.600 pesos

Si por **un cuaderno y un estuche** se pagó **11.000 pesos** en total, ¿en cuál papelería se hizo la compra?

A. Papelería 1.
B. Papelería 3.
C. Papelería 2.
D. Papelería 4.

15 A un recipiente que ya tenía líquido Q se le va echando poco a poco líquido P. La gráfica muestra cómo cambia con el tiempo la proporción de cada uno.

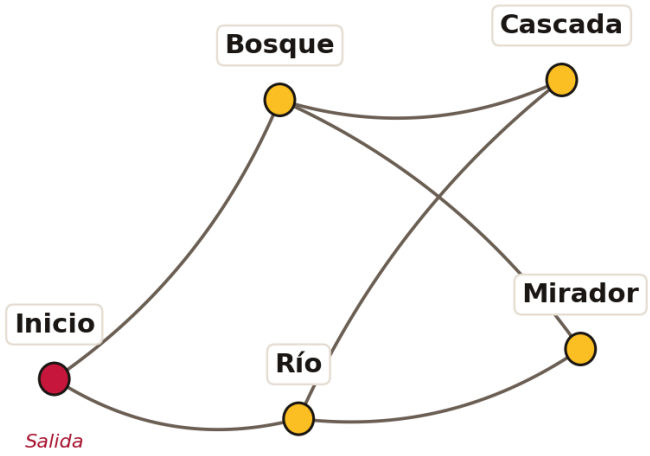


¿Qué indica el punto en el que las dos curvas se cortan?

A. El momento en que ya se ha agregado la mitad de todo el líquido P.
B. El momento en que los líquidos P y Q empiezan a mezclarse en el recipiente.
C. El momento en que la proporción de líquido P iguala a la de líquido Q.
D. El momento en que ya se ha agregado todo el líquido P que se iba a echar.

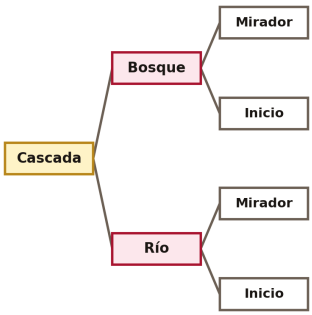
16 El croquis muestra el mapa de un parque natural: desde la **Salida (Inicio)** parten senderos que llevan al **Bosque** o al **Río**, y desde cada uno de estos se puede seguir hasta la **Cascada** o hasta el **Mirador**. Así, el parque ofrece exactamente estos cuatro recorridos para los visitantes:

Inicio, Bosque, Cascada · **Inicio, Bosque, Mirador**
Inicio, Río, Cascada · **Inicio, Río, Mirador**

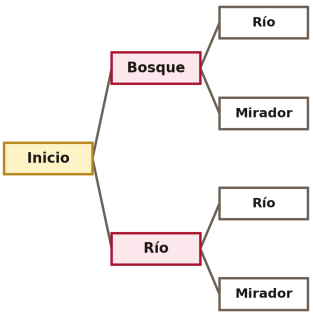


¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) resume correctamente los recorridos que ofrece el parque?

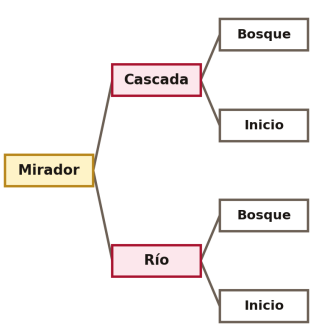
A.



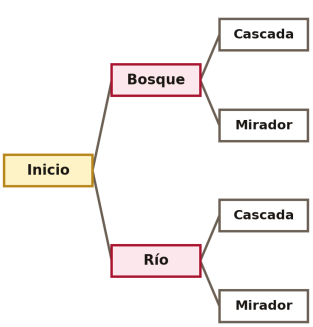
B.



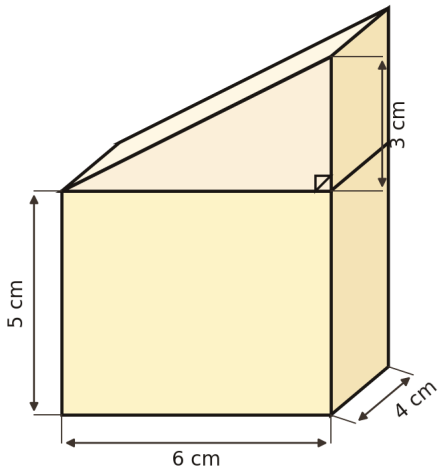
C.



D.



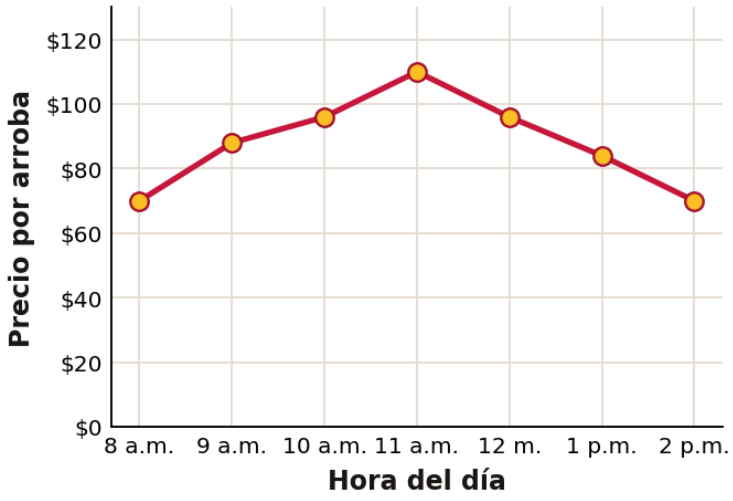
17 La imagen muestra el diseño de un empaque para jugo, con sus medidas.



¿Qué cantidad de jugo cabe en el empaque?

A. 216 cm^3
B. 120 cm^3
C. 192 cm^3
D. 156 cm^3

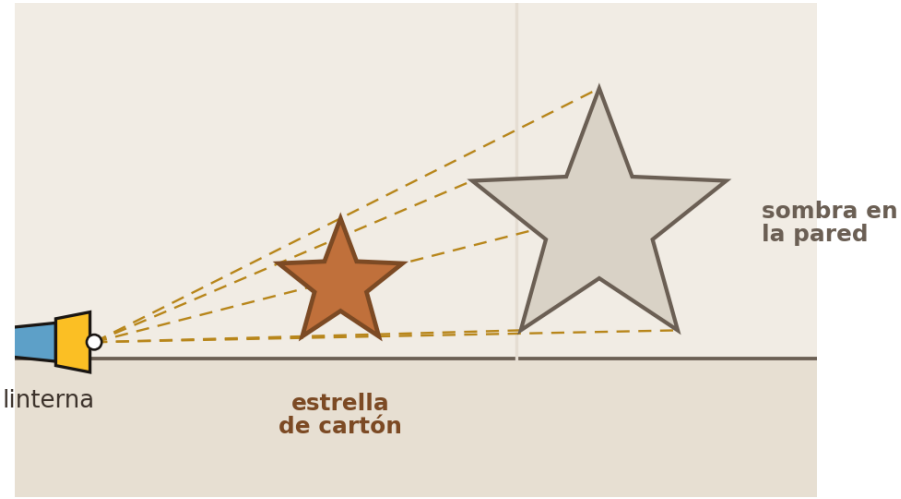
18 El precio de una arroba de café varía a lo largo de la mañana en una plaza de mercado, como se muestra en la gráfica.



¿A qué hora del día se paga el **valor máximo** por arroba?

A. A las 10 a.m.
B. A las 8 a.m.
C. A las 2 p.m.
D. A las 11 a.m.

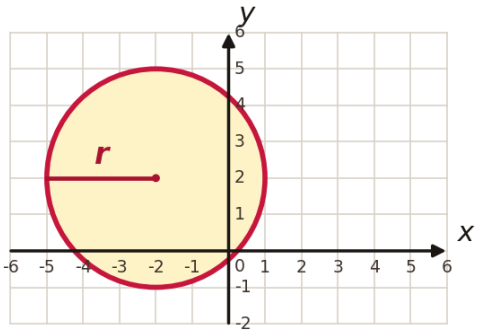
19 Valeria monta un teatro de sombras en el salón: sostiene una estrella de cartón frente a la luz y, sobre la pared, la sombra se ve más grande que la estrella. Todos los rayos salen de un mismo punto y pasan por las puntas de la estrella.



¿Qué transformación lleva la estrella de cartón hasta la sombra de la pared?

A. Una traslación.
B. Una homotecia.
C. Una reducción.
D. Una reflexión.

20 Un estudiante trazó sobre el plano cartesiano el círculo que aparece en la imagen.



Si el área de un círculo de radio r es πr^2, ¿cuánto mide el área del que trazó?

A. 36π unidades cuadradas.
B. 9π unidades cuadradas.
C. 6π unidades cuadradas.
D. 3π unidades cuadradas.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.